

XtalLoop: AI 实验研发加速器

基于飞书会议 AI、飞书妙记、多维表格、任务、文档与 Obsidian 的智能自主实验室研发效能方案。

一句话价值：

把研发会议中的实验参数、方案争议、风险提示、待办任务和历史失败经验，自动转成可追溯、可审阅、可写回、可复用的结构化研发知识。

第 2 页：命题痛点再理解

智能自主实验室每天产生高通量合成、晶型筛选、活性测试等大量实验信息，但关键知识常常散落在会议、文档、群聊、表格和个人笔记中。

核心矛盾不是“没有会议纪要”，而是“会议知识没有变成可流转的数据对象”。

痛点	研发后果
参数调整依据难追溯	后续实验难解释，责任边界模糊
方案争议只停留在会议口头讨论	下次评审重复争论
失败经验难沉淀	重复试错，浪费物料和排期
AI 纪要缺少领域结构	结论难进入实验执行系统
多角色跨地域协作	信息不同步，任务落地慢

第 3 页：外部洞察与竞品启发

参考 ELN、LIMS、知识库、企业协同工具和 AI 会议助手的发展趋势，可以看到三类能力正在融合：

1. 会议智能化：自动转写、总结、待办识别、章节划分。
2. 研发数据结构化：实验编号、参数、物料、结果、失败原因需要标准化表达。
3. 知识可复用：知识不应只是文档，而要能按实验、参数、失败模式、证据来源检索。

常规 AI 会议助手的问题：

- 擅长总结，但不保证科学参数准确；
- 擅长生成待办，但不理解实验版本和 SourceAnchor；
- 擅长压缩信息，但可能丢失争议过程和失败经验。

XtalLoop 的差异化切入：

不把 AI 纪要当最终答案，而是把 transcript 拆成“可审阅的研发 Claim”，再进入飞书事实源。

第 4 页：整体方案概览

XtalLoop 不是替代飞书，而是在飞书之上补一层研发知识结构化与安全流转。

```
■■■■■ / ■■  
-> transcript  
-> AI / ■■■■■  
-> SourceAnchor ■■■■■  
-> ■■■■■  
-> Base / Task / Docx / Wiki  
-> Obsidian ■■■■■■■■
```

产品定位：

- 飞书：组织事实源、权限边界、协同执行入口
- Agent：结构化抽取、幂等计划、安全检查
- Base：结论审阅台
- Task：行动项承接
- Docx/Wiki：知识卡片沉淀
- Obsidian：个人研究工作台与轻量知识图谱

第 5 页：核心架构

层级	模块	作用
数据接入层	Feishu VC / Minutes / Note	获取会议产物和 transcript
结构化层	Transcript Normalizer / Extractor	标准化发言片段，抽取参数、争议、风险、任务
证据层	SourceAnchor / Quote Hash	绑定说话人、时间戳、原文和哈希
审阅写回层	Writeback Planner / Dry-run Executor	生成 Base、Task、Docx 写回计划并安全校验
复用层	Wiki / Obsidian Graph	形成历史案例、参数、失败模式的可检索网络

当前仓库已实现：

- transcript 标准化适配器
- 规则型 extractor MVP
- Claim / Bundle / Plan / ExecutionLog schema
- dry-run 写回计划
- simulated execution log
- 一键 demo 报告

第 6 页：数据对象设计

XtalLoop 的最小核心不是“文档”，而是可追溯 Claim。

一条 Claim 包含：

字段	示例
claim_type	parameter_change / risk / task / controversy
predicate	has_reaction_temperature
object	80°C -> 75°C
verification_status	IN_REVIEW
source.speaker_id	SPEAKER-01
source.start_ms / end_ms	10000 / 28000
source.quote	原始发言
source.quote_hash	sha256

关键设计：

- AI/规则抽取结果默认 IN_REVIEW
- 无 SourceAnchor 的结论不能发布
- 历史实验引用只作为 reference_id，不能污染当前实验 ID
- 参数值、单位、原始表达分开保存

第 7 页：飞书能力实测证据

能力	状态
历史会议查询	已验证
会议结束事件	已验证
Note 生成事件	已验证
Minutes 生成事件	已验证
Minutes transcript 读取	已验证
Base 创建与记录写回	已验证
飞书任务创建与读回	已验证
Docx 知识卡片创建与读回	已验证

关键实测发现：

- Note 与 Minutes 是两条相互独立的会议产物链路；
- 分析必须基于 transcript，不能直接搬运 AI summary；
- ASR 会出现实验编号插空格、年份识别错误等问题；
- 因此关键参数、日期、任务必须经过人工审阅。

证据文件：

- docs/feishu-cli-feasibility.md
- fixtures/feishu/*.redacted.json
- fixtures/feishu/writeback-validation.redacted.json

第 8 页：当前 Demo 链路

本仓库可运行：

```
npm run demo:e2e
```

输出链路：

```
Feishu Minutes ■■■■  
-> normalized transcript  
-> 9 ■ IN_REVIEW claims  
-> 4 ■■■■■■■■  
-> 4 ■ simulated dry-run execution log  
-> demo-e2e-report.md
```

当前 demo 覆盖：

- 温度参数调整：80°C -> 75°C
- 对照组参数：80°C
- 乙腈比例：30% -> 25%
- 候选建议：600 转
- 最终决策：500 转/分钟
- 高温降解风险
- 历史失败案例复用
- ASR 日期异常复核任务
- 晶型方案未决争议

第 9 页：安全与权限设计

XtalLoop 的写回策略是“先计划，后审阅，再执行”。

风险	控制
模型触发任意 API	只开放白名单操作
未审阅结论自动发布	默认 IN_REVIEW
重复执行造成重复任务	幂等键
真实 token 泄露	输出脱敏与 .gitignore
高风险写操作	dry-run + 人工确认
权限过大	reader / writer profile 分离

当前写回白名单：

- `base.record_upsert`
- `task.create`
- `docx.create`

明确禁止：

- `raw API call`
- `delete`
- `permission change`
- `share public link`
- `message send`

第 10 页：Obsidian + 飞书联动方案

导师提出的 Obsidian 方向适合做“低成本、高灵活度”的个人研究工作台。

系统	定位
飞书	组织级事实源、权限、任务、审阅、知识库
Obsidian	个人研究笔记、图谱浏览、离线思考、局部复用
Agent 后台	数据关系整理、Claim 版本化、相似案例检索

关键原则：

- Obsidian 不保存完整真实会议 transcript;
- Obsidian 只引用已授权、已审阅或脱敏摘要;
- 图谱可以重建，不作为唯一事实源;
- 组织发布仍回到飞书 Wiki / Docx / Base。

第 11 页：预期业务价值

指标	目标
会后 24 小时知识就绪率	>= 80%
SourceAnchor 覆盖率	100%
关键参数人工审阅覆盖率	100%
会议结论进入任务系统比例	>= 70%
相似历史失败案例命中率	持续提升
重复讨论与重复试错	试点后下降

当前 demo 已能证明：

- 会议片段可以结构化；
- claim 可以绑定证据；
- 写回计划可以幂等、安全、可审阅；
- 风险和失败经验可以进入复用链路。

第 12 页：落地路线

阶段	目标	交付
P0	海选 MVP	可运行 demo、飞书能力实测、README、补充材料
P1	试点原型	真实会议烟测、真实 dry-run 执行、Base 审阅台、Obsidian 插件 MVP
P2	企业化增强	LLM + 本体混合抽取、权限过滤检索、指标看板、ELN/LIMS 对接

当前所处阶段：

- P0 工程链路基本完成；
- 海选材料仍需 PDF 化、视频化和公开链接包装；
- 下一步建议完成真实 .tmp/ 烟测和 3 分钟演示视频。

第 13 页：团队能力证明

能力	证据
产品设计	PRD、架构、流程闭环
飞书集成	CLI 实测报告、脱敏读写验证
数据建模	Claim / Bundle / Plan / ExecutionLog schema
AI 工程	Transcript normalizer、Extractor MVP
安全工程	白名单、dry-run、幂等键、敏感扫描
交付能力	一键 demo、自动校验、README

命令级证据：

```
npm test
npm run demo:e2e
```

第 14 页：海选提交建议链接

建议准备三个公开入口：

1. GitHub 仓库链接：放 README、代码、schema、脱敏 evidence。
2. 3 分钟演示视频链接：展示 `npm run demo:e2e`、报告、核心 JSON 片段。
3. PDF 补充材料链接：由本文档排版生成。

提交时强调：

- 不是纯概念方案，已有飞书读写实测；
- 不是直接相信 AI 纪要，而是 evidence-first；
- 不是绕过飞书权限，而是飞书作为组织事实源；
- Obsidian 是低成本复用工作台，不替代企业事实源。